

CRUX 抱石 · AI 攀爬动作分析 PRD

本文档按 `prd-development` 技能模板 (deanpeters/Product-Manager-Skills) 撰写。
写法遵循模板的三条纪律：**先问题后方案**、**每个缺口就地标注**（◆ 假设 / ● 待确认）、**成功指标先行**。
与 `docs/PRD.md` (v1.0, 功能清点式) 的区别：本版不列举“做了什么”，而是回答“为什么值得做、怎么算成功、下一步做什么”。

Document Information

字段	内容
产品名称	CRUX 抱石 (CRUX Boulder)
文档版本	2.0
状态	草稿 (待评审)
日期	2026-10-05
作者	项目作者
评审人	待指定（ ● 待确认：是否有教练视角的评审人？）
本次迭代主题	从「能跑通」到「可信、可复用、国内可用」
原型	网页版 <code>app/</code> (Next.js 16) · 桌面版 <code>desktop/</code> (Electron)
输入文档	<code>README.md</code> 、 <code>docs/DESIGN.md</code> 、 <code>docs/PRD.md</code> (v1.0)

Change Log

版本	日期	作者	变更说明
1.0	2026-04-09	项目作者	首版：MVP 功能清点与 AI 需求
2.0	2026-10-05	项目作者	按 <code>prd-development</code> 技能模板重写：问题、人群、指标、故事、风险与开放问题

Table of Contents

- [1. Executive Summary](#)
- [2. Problem Statement](#)
- [3. Target Users & Personas](#)
- [4. Strategic Context](#)
- [5. Solution Overview](#)
- [6. Success Metrics](#)
- [7. User Stories & Requirements](#)
- [8. Out of Scope](#)
- [9. Dependencies & Risks](#)
- [10. Open Questions](#)
- [11. PRD Self-Assessment](#)

1. Executive Summary

我们为 **以技术动作进阶为目标的业余抱石爱好者** 做一款 **AI 攀爬动作分析工具**，解决 **"这一挂哪里发力浪费了、为什么失败，只有岩馆教练在场才说得清"** 的问题——它把攀爬视频变成一份带 `[MM:SS]` 时间戳、可反复回看、可导出的教练式点评。

一句话版本：

上传一段抱石视频，得到带时间戳的 AI 动作点评、评分与专项改进建议，并留下可对比的训练历史。

本次迭代 (v2.0) 要交付的结果：

方向	一句话目标	状态
可信	分析结果稳定可解析，失败时用户知道"为什么、等多久、怎么办"	🔄 部分达成，需指标验证
可复用	历史、收藏、进步曲线、PDF 报告形成闭环，用户愿意第二次上传	🔄 功能齐备，缺留存数据
国内可用	桌面端 + 国产模型（DeepSeek）绕开境外服务可达性问题	✅ 桌面版已具备，⚠️ 抽帧方案有精度代价

◆ **Assumption**：本节中"用户愿意第二次上传"是基于产品机制的推断，尚无真实使用数据支撑。详见 [Section 10](#)。

2. Problem Statement

Who Has This Problem?

- **主要是**：有 1 年以上抱石训练经历、把攀爬当作技术运动而不仅是社交活动的爱好者（能力带大致 V2–V6）。
- **次要地**：刚入门、还分不清"是力量不够还是动作不对"的新手（V0–V2）。
- **明确不是**：追求竞技成绩的运动员——他们有教练团队与录像分析流程。

◆ **Assumption**：能力带 V2–V6 是"最缺反馈又最愿意自己找反馈"的区间。该推断来自常识（新手缺基础训练量、高手有教练资源），未经验证。

What Is the Problem?

抱石的进步瓶颈是**动作质量**，而动作质量**只能被旁观者看见**——攀爬者本人在墙上感受不到自己的重心偏移、脚点浪费与发力顺序。

当前替代方案都有明显缺口：

替代方案	缺什么
岩馆教练现场点评	贵、需要对方在场、无法反复回看
自己拍视频回看	只能看出"摔了"，看不出"哪一步开始错的"
找同伴帮忙看	同伴不一定具备分析能力，也不好意思反复麻烦别人
直接问通用大模型（贴视频/截图）	能得到内容，但 得不到产品 ：没有上传约束处理、没有长任务管理、没有结构化报告、没有历史、没有导出

Why Is It Painful?

- **用户影响**：同一个动作错误会重复数月；训练量在涨，动作效率没涨，慢慢消耗训练热情。
- **过程影响**：一次攀爬只有 10–90 秒，但"想被点评"要等到下次有人在场——反馈周期从秒级变成天级甚至周级。
- **商业影响（若走向产品化）**：这类需求低频、非刚需、付费意愿不确定，必须靠**低边际成本与高留存替代价值**成立；目前没有证据表明存在规模化付费市场。 ● 待确认

Evidence

⚠ 本节是当前 PRD 最弱的一环：本产品尚无真实用户研究与使用数据。按模板纪律，此处不编造数据。

证据类型	现状
用户访谈	● Open Question ：尚未做过结构化访谈。建议先跑 5 场 15 分钟访谈（可参考 <code>discovery-interview-prep</code> 的 Mom Test 提问法）。
产品数据	● Open Question ：没有埋点，无法统计分析成功率、二次上传率、429 失败占比。
社群信号	◆ Assumption ：攀岩社群中"求点评""这挂怎么破"类帖子常见——属于个人观察，未做系统采样。
客户原话	● Open Question ：无。在补齐访谈原话前，本节的问题真实性仍属未验证。

结论：问题方向有强合理性（旁观者视角是客观盲区），但**证据等级是"合理推断"而非"已验证"**。这是本 PRD 需要优先补足的部分，也是 [Section 10](#) 的第一条。

3. Target Users & Personas

Primary Persona

- **Name:** 小林 (28 岁, 上海)
- **Role:** 互联网公司产品/研发岗, 每周去岩馆 2-3 次, 规律训练约 2 年
- **Context:** 能力 V4-V5; 有手机、会用 Notion/Strava 类记录工具; **没有固定教练**, 偶尔参加岩馆团课
- **Goals:** 把一条挂爬得更省力、把 V5 稳定下来、看到自己的长期进步
- **Pain points:** 知道自己"某一步开始就乱了", 但说不清是哪一步; 摔了几次后开始怀疑是不是力量不够
- **Current behaviour:** 用手机拍下整条线 → 回家翻看 → 觉得"再看也没用" → 删掉; 偶尔发到群里求点评, 通常没人认真回

Secondary Persona

- **Name:** 阿哲 (35 岁)
- **Role:** 岩馆兼职教练
- **Differs from primary:** 他要的是**给别人讲清楚**, 需要结论可复述、可截图分享; 对"AI 说得对不对"更敏感, 会挑错
- **用途:** 把 AI 报告当备课/复盘素材, 或给学员做对比

◆ **Assumption:** 教练是否真的会用第三方 AI 报告存疑 (专业自尊 + 已有自己的判断体系)。这属于**价值风险**, 需要先访谈验证, 而不是直接投入开发教练端功能。

Jobs-to-Be-Done

- **Functional job:** 在**没有人旁观**的情况下, 拿到可执行、定位到具体动作节点的改进建议。
- **Emotional job:** 不再把失败归因为"我力量不够", 而是获得"这是一个可修正的技术问题"的确定感; 不想为看不懂的反溃浪费时间。
- **Social job:** 在岩馆同伴/训练群里显得"训练是有方法的", 能拿报告做交流素材。

◆ **Assumption:** Social job 的真实强度未验证——它决定"分享/导出"该被当作核心还是附属功能。

4. Strategic Context

Business Goals

这是个**个人项目**，因此"商业目标"分两层，不能混为一谈：

层级	目标	说明
L1 · 确定性目标（现在）	作为 工程能力作品集 ：能讲清多模态模型如何被嵌入可上线的产品，而不是"调一次 Chat API"	对应 <code>docs/DESIGN.md</code> 的讲解大纲
L2 · 可能性（未承诺）	若验证到真实留存，考虑做成小众工具； 当前不设收入目标	● 待确认：是否愿意公开运营并承担 API 成本

Market Opportunity (optional)

- **TAM / SAM / SOM**：◆ **Assumption**，全部为数量级猜测，无可靠来源。
 - TAM：国内有规律攀岩/抱石习惯的人群，量级可能为十万级。
 - SAM：其中会拍视频、会用 AI 工具的人，可能为万级。
 - SOM：能自然触达的（社群、岩馆、朋友圈），可能为百级。
- ● **Open Question**：需要引用公开行业报告或岩馆数量统计后再给数字，否则不应写进对外材料。

Competitive Landscape

按模板要求，先只描述**类别**，具体产品待竞品扫描后再点名：

类别	我们的差异点
岩馆教练 / 私教	不做替代品： 补充"教练不在场"的时间 ，边际价格为零
通用大模型聊天框	我们做的是产品化封装：视频约束、异步任务、进度反馈、结构化报告、历史、导出
专业动作分析工具（姿态估计类）	需要多机位/穿戴设备/校准，设备门槛高；我们接受"用画面语义换可用性"

● **Open Question**：尚未做正式竞品扫描。建议用 `competitive-analysis-process` 或 `competitive-research-snapshot` 补一份，重点回答"是否已有同类 AI 抱石分析产品、它们如何处理视频精度问题"。

Why Now?

- 1. **模型能力到位**：具备原生视频理解能力的多模态模型已可商用（本项目默认 `gemini-2.5-flash`），"把视频交给模型"从演示级走向可用级。
- 2. **技术风险已被验证过一次**：本项目已跑通异步 Job + 轮询 + 解析 + 限流的完整流水线（见 `docs/DESIGN.md`），剩下的风险从"能不能做"变成"准不准、稳不稳"。
- 3. **国内可达性问题已有对策**：桌面端（Electron）已具备，可接 DeepSeek 直连，绕开 Vercel 境外节点在国内的不稳定访问。

模板提醒："why now"要经得起追问。上述三条中，1 与 3 是硬事实，2 是已完成的工作——**不含人为制造的紧迫感**，符合个人项目定位。

5. Solution Overview

Solution Description

CRUX 抱石把"视频 → 教练式点评"包装成一条**可失败、可重试、可累积**的产品流水线，而不是一次性的 API 调用。

核心流程（两种形态共用同一套分析逻辑）：

- 1. 用户选择视频，填写难度（V0-V10）、爬升高度、备注。
- 2. 选择分析深度（`light` / `deep`）与 AI 输出语言（中文 / English，与界面语言独立）。
- 3. 浏览器侧压缩到约 3.5MB 以内（Vercel 请求体上限约 4.5MB）。
- 4. 生产环境走异步任务：写入 Blob → `waitUntil` 推进 Job → 客户端轮询状态。
- 5. 四段进度反馈：本地处理 → 上传 → 模型处理 → 生成分析。
- 6. 结果页呈现：时间轴点评、评分、难度、维度总结、改进要点；可收藏片段、导出单页 PDF。
- 7. 记录写入本地 IndexedDB（离线可用、含视频本体）；登录后镜像到云端，换设备可拉回。

两种形态的分工：

形态	技术栈	为什么存在
网页版	Next.js 16 App Router + Gemini	零安装、可分享链接
桌面版	Electron + React + Vite	国内可达；可直连 DeepSeek（本地抽帧后提交关键帧）

⚠️ **已知代价**：DeepSeek 路径不接受视频，客户端把视频均匀抽成 16 张关键帧并标注 [MM:SS] 后提交。**帧与帧之间的连续动作看不到**——这是用"可达性"换来的精度损失，属于设计取舍而非缺陷，但必须在文案中让用户可自主选择（要深度分析请切 Gemini）。

Key Features

- 时间轴点评**：严格 [MM:SS] 行格式，可按秒定位回原视频。
- 异步任务 + 可理解失败**：429 显示冷却倒计时，配额耗尽给出明确文案，超时自动有限重试，用户可取消。
- 结构化消费**：评分 / 难度 / 维度总结 / 改进块由二次解析产出，供 UI 与 PDF 复用。
- 历史与收藏**：本地优先 (IndexedDB, 含视频 Blob)，按日期/分数/关键词筛选。
- 进步曲线**：按天汇总爬升高度与最高 V 级。
- 导出**：单页 A4 风格 PDF 报告 / Markdown 全文。
- 双语与主题**：中英界面、昼夜模式，AI 输出语言独立可选。
- Prompt 版本化**：PROMPT_VERSION 写入每条记录，支持后续回归与 A/B。

User Flows / Wireframes (optional)

- 现有页面结构见 [Section 7](#) 的验收标准与 app/ 目录。
- **Open Question**：尚无独立的用户流程图/线框图文档；若本 PRD 要用于对外评审，建议补一张主流程泳道图。

Story Map (optional)

- 当前以 [Section 7](#) 的故事清单 + 状态标记代替正式故事地图。

6. Success Metrics

⚠️ 本产品**没有埋点**，因此所有"当前值"都是估算或未知。按模板纪律，估算一律标注 ♦️，未知一律标注 ●——**没有基线就不设可信目标**，这是本节最重要的一句话。

Primary Metric

- **Metric: 分析成功率** —— 从点击"开始分析"到产出**非空且可解析**的报告的比例。
- **Current:** ● **未知**。 ◆ 主观估计 70–85%（主要失败来源为配额/限流与上传超限）。
- **Target:** $\geq 90\%$ （配额充足前提下）。 ◆ 目标值需在拿到真实数据后重新校准。
- **Timeline:** 先补埋点，再测量 30 天。
- **为什么是它:** 这是产品的**信任基准**——一次失败就足以让用户不再回来；"分析不准"是模型能力问题，"分析失败"是产品问题，后者必须先解决。

Secondary Metrics

- **7 日内二次上传率:** ● 未知。这是"有没有替代价值"最直接的信号；单次使用只能说明新鲜感。
- **PDF / 分享导出率:** ● 未知。用来验证 [Section 3](#) 中 Social job 的强度。
- **单次分析平均耗时:** 目标 1–3 分钟（依赖视频长度与模型排队）。
- **失效原因分布:** 429 限流 / 配额耗尽 / 超时 / 上传超限 / 解析失败 各占多少——**这是最有行动价值的指标**，直接决定下一步做什么。

Guardrail Metrics

- **单次分析成本与配额消耗:** 不得因重试策略导致配额更快被击穿（免费档 RPM 与日配额是硬约束）。
- **上传失败率:** 压缩失败时不上传，避免把 "Request Entity Too Large" 这类纯文本错误暴露给用户。
- **隐私边界:** 分析记录默认留在本机；不得为提升"留存指标"而强制登录或强制上云。

7. User Stories & Requirements

Epic Hypothesis

我们相信：对没有固定教练的业余抱石者，**提供带时间戳、可反复回看、可累积的 AI 动作点评**，会让"分析成功率"与"7 日内二次上传率"显著优于"什么都不做"——因为当前的替代方案要么昂贵、要么在时间上不可得。

我们会在埋点上线后，以 **分析成功率 $\geq 90\%$ 与 7 日内二次上传率** 为准绳，在 30 天后验证该假设。

User Stories

状态标记： ✔ 已实现 · 🔄 部分实现 · ⏸ 未实现

Story 1: 上传视频并获得带时间戳的分析

作为一位没有教练在场的抱石者，我想上传一段攀爬视频并拿到逐段点评，这样我能知道“哪一步开始出问题”。

Acceptance Criteria:

- ✓ 支持点击与拖拽选择视频；非法文件类型给出明确错误提示
- ✓ 提交前可在浏览器侧压缩至约 3.5MB 以内，压缩失败有可见提示
- ✓ 可填写难度 (V0-V10)、爬升高度 (米)、备注
- ✓ 可选择分析深度 `light` / `deep`，并选择 AI 输出语言 (中文 / English)
- ✓ 输出包含严格 `[MM:SS]` 格式的时间轴行；空正文视为失败，不写入记录
- ✓ 结果页可浏览时间轴、总结与全文

Story 2: 分析失败时我知道发生了什么、要等多久

作为用户，当分析因为限流或配额失败时，我想知道原因与等待时间，这样我不会以为产品坏了。

Acceptance Criteria:

- ✓ 429 时解析并显示冷却秒数 (或可理解的错误文案)，支持重试
- ✓ Job 状态区分 `completed` / `failed` / `rate_limited`
- ✓ 日配额耗尽时给出明确文案，不做无限假重试
- ✓ 后台卡死有超时检测与有限次自动重试 (最多 3 次分析重试)
- ✓ 用户可主动取消；取消后文案为“已取消”而非“失败”
- ✓ 四段进度 (本地处理 → 上传 → 模型处理 → 生成) 在等待期间持续可见

Story 3: 回看与收藏关键片段

作为用户，我想把“这条挂的关键卡点”收藏下来，这样下次训练可以直接对比。

Acceptance Criteria:

- ✓ 历史记录保存在 IndexedDB，含视频 Blob，离线可打开
- ✓ 可按日期、分数、关键词筛选
- ✓ 可收藏时间轴片段，并在收藏页汇总

- ☒ 点击收藏条目可跳回原视频对应秒数
-

Story 4: 看到长期进步 ☒

作为规律训练者，我想看到自己的爬升与难度趋势，这样我有继续记录的动力。

Acceptance Criteria:

- ☒ 按天汇总爬升距离与最高 V 级
 - ☒ 以趋势曲线呈现
 - ☐  待确认：统计口径是否只统计"已完成"的攀爬？当前按用户填写的爬升高度汇总，**填错即污染曲线**，需要修正入口或明确说明
-

Story 5: 导出可分享的报告 ☒

作为用户，我想把分析导出成 PDF 或 Markdown，这样我可以存档或发给朋友。

Acceptance Criteria:

- ☒ 单页 A4 风格 PDF
 - ☒ 导出不因 `oklab` 等现代颜色格式崩溃
 - ☒ 可复制 Markdown 全文
-

Story 6: 换设备也能拿回我的记录

作为有多个设备的用户，我想登录后在不同设备看到我的分析记录，这样我不会因为换手机而丢掉历史。

Acceptance Criteria:

- ☒ 邮箱 + 密码注册登录，密码 bcrypt 哈希，会话用 HttpOnly Cookie
 - ☒ 已登录时分析记录镜像到云端（Supabase `users` / `analyses` 两张表）
 - ☒ 未登录仍可完整分析（记录仅存本机）
 - ☐  **数据合并策略未定义**：本地已有 N 条、云端已有 M 条时如何合并？当前行为需要明确并写进文档
 - ☐  **删除语义未定义**：本地删除是否同步删除云端？
-

Story 7: 国内网络环境下也能用

作为国内用户，我想在不稳定的境外网络下也能使用，这样我的训练节奏不会被打断。

Acceptance Criteria:

- ☒ 提供 Windows 桌面版（安装版 + 免安装便携版）
- ☒ 桌面版可切换分析后端：DeepSeek（默认，本地抽帧，国内直连） / Gemini（原生视频理解）
- ☒ 首次使用有引导：如何获取 API Key、两种后端的精度差异
- ☐  待确认：桌面版在没有代码签名证书的情况下，Windows SmartScreen 警告该如何向用户解释

Story 8: 让分析质量可被验证与迭代

作为产品维护者，我想在改动 Prompt 后知道质量是变好还是变差，这样我不会凭感觉调参。

Acceptance Criteria:

- ☐ 固定一组评测视频（建议 8–12 条，覆盖不同难度与失败模式）
- ☐ 每个 `PROMPT_VERSION` 在评测集上跑一次，记录分数与人工评分
- ☐ 改动 Prompt 时输出对比结论，而不是直接上线
- ☐  待确认：人工评分标准如何定义（例如 1–5 分描述“建议是否具体可执行”）

Constraints & Edge Cases

- 技术约束：**Vercel 单次请求体约 4.5MB → 视频本体限制 3.5MB；Serverless 单次执行约 60s → 必须异步化。
- 模型约束：**免费档有 RPM 与日配额；`generateContent` 单独计数；部分模型对免费 Key 配额为 0。
- 输入格式：**当前以自然语言叙述体输出，靠 `parseAnalysis` / `parseStructuredReport` 二次解析。 是否改为固定 JSON Schema + zod 校验待评估（好处是稳，代价是输出可能变“僵硬”，损失教练口吻）。
- 边界情况：**用户在分析中途关闭页面；同一 Job 被重复推进（已有 `PIPELINE_LOCK_MS` 防护）；视频时长极短或极长；轮询中途断网。
- 数据边界：**IndexedDB 容量有限，大量视频会挤爆本地存储—— 需确认配额与清理策略。

8. Out of Scope

Not Included in This Release

不做的事	理由
姿态估计 / 骨架关键点分析	需要多机位或穿戴设备与校准流程，设备门槛远高于"拍一段视频"，与"零门槛"的定位冲突
实时分析（边爬边给反馈）	需要边缘算力与低延迟模型，与当前架构不兼容
社交 feed / 关注 / 评论	引入内容审核与运营成本，且不是"解决个人技术问题"的必要条件
付费订阅与计费系统	需求规模未验证；先验证留存，再谈收入
教练端功能（布置作业、学员管理）	教练是否会使用未验证（见 Section 3 的价值风险）
iOS / Android 原生 App	网页版与桌面版已覆盖主要场景，原生开发对个人项目的持续维护成本不划算
国内云服务迁移（去 Vercel）	成本与工程量大；桌面版已提供可达性对策，优先级低于分析质量
医疗 / 康复 / 伤害诊断	明确越界：免责声明已说明仅供训练参考

Future Considerations

- Provider 抽象（`AnalyzeProvider` 接口 + 环境变量切换）——**接口先定，实现不必齐。**
- 每人每日分析次数配额，保护 API 额度。
- 云端历史（当前已有基础镜像，合并策略补齐后可正式启用）。
- 若评测集证明"结构化输出不影响体验"，再评估切换到 JSON 输出。

9. Dependencies & Risks

Dependencies

类型	依赖	说明
外部 · 模型	Gemini API (<code>gemini-2.5-flash</code>)	核心分析能力；免费档配额是硬约束
外部 · 模型	DeepSeek API	桌面版默认后端，国内可达； 不支持视频 ，依赖本地抽帧
外部 · 基础设施	Vercel (托管 / Blob / <code>waitUntil</code>)	异步 Job 的运行前提；国内访问不稳定
外部 · 基础设施	Supabase (Postgres + 迁移脚本)	账号与云端记录；免费额度有限
内部 · 工程	<code>lib/analyze-prompt.ts</code> 等核心模块	Prompt 版本与解析层必须同步演进，否则记录不可回归
内部 · 数据	评测视频集与人工评分标准	⌚ 尚未建立，是 Story 8 的前置条件

Risks & Mitigations

按模板要求覆盖 Cagan 的四类风险（价值 / 可用性 / 可行性 / 商业可行性）：

风险	类型	影响	对策
用户只试一次就不再使用	价值	产品沦为玩具，没有留存	先补埋点测 7 日二次上传率；用 5 场访谈验证"是否真的缺这类反馈"
用户看不懂或不信任 AI 点评，觉得"说得虚"	价值 + 可用性	报告再好看也不会被执行	建立评测集与人工评分（Story 8）；Prompt 强制"定位到具体秒数 + 具体动作"
Gemini 免费配额被击穿，频繁失败	可行性	直接摧毁"分析成功率"主指标	429 分类与冷却提示（已实现）；评估付费档或加每日配额；桌面版可切 DeepSeek
抽帧方案精度不足，用户以为"AI 不准"	价值	桌面版口碑受损	首次使用明确说明两种后端差异；深度分析引导到 Gemini
模型输出格式漂移导致解析失败	可行性	记录写入失败 / 空白	PROMPT_VERSION + 空响应检测（已实现）；评估 JSON Schema + zod
国内用户打不开网页版	可行性	作品集不可达	以桌面版 + 录屏 + GitHub 为主要入口
记录只在本机，换设备丢失	可用性	用户放弃累积价值	Supabase 镜像已具备；补齐冲突与删除语义后正式启用
隐私顾虑（视频上传给第三方模型）	可行性 + 价值	用户不敢传真实视频	明确说明"记录默认存本机"；提供本地记录一键清除
个人项目时间投入不可持续	可行性	停在半成品状态	明确 L1（作品集）优先于 L2（产品化）；不对外承诺 SLA

10. Open Questions

#	问题	负责人	截止	状态
1	目标人群的真实痛点是否存在？需要 5 场 Mom Test 式访谈	作者	待定	● Open
2	"分析成功率""7 日二次上传率"当前基线是多少？需要补埋点	作者	待定	● Open
3	本地记录与云端记录的合并 / 删除语义如何定义？	作者	待定	● Open
4	是否切换到 JSON Schema 输出？会不会损失教练叙述感？	作者	待定	● Open
5	赛道内是否已有 AI 抱石分析产品？需要正式竞品扫描	作者	待定	● Open
6	IndexedDB 容量上限与视频清理策略	作者	待定	● Open
7	桌面版是否要申请代码签名，以消除 Windows 安全警告？	作者	待定	● Open
8	是否愿意公开运营并承担 API 成本（决定 L2 是否成立）	作者	待定	● Open

PRD Self-Assessment

Strongest Section

Section 7 (User Stories & Requirements) 与 Section 9 (Dependencies & Risks) 。

原因：这两节直接对应**已经存在的代码与已经踩过的坑**（异步 Job、429 分类、抽帧取舍、`oklab` 导出崩溃），验收标准可逐条回到仓库验证，不是纸面推演。

Weakest Section

Section 2 (Problem Statement) 的证据部分。

原因：整份文档里，唯一无法用代码佐证的就是"用户真的有这个痛点、且愿意重复使用这个工具"。目前所有用户侧结论都是 ◆ 假设或 ● 待确认。这不是写得不认真，而是事实如此——必须靠访谈与埋点补齐，不能靠措辞掩盖。

Top Assumptions to Validate

#	假设	所在节	若为假的后果	验证方式
1	无教练的爱好者确实需要"随时可得的动作反馈"	Section 2	产品失去存在前提	5 场 15 分钟访谈，问过去行为而非意愿
2	用户会重复使用（而非试一次）	Section 6	无留存，价值假设不成立	埋点测 7 日内二次上传率
3	分析失败是主要流失点，而非内容质量	Section 6	优化方向错误，资源投在错的地方	补失效原因分布埋点
4	抽帧版分析的精度损失可被用户接受	Section 5	桌面版口碑受损	同一视频用两种后端各跑一次，人工对比评分
5	教练会使用第三方 AI 报告	Section 3	教练端功能成为无效投入	访谈 3 位岩馆教练

Recommended Next Step

在把本 PRD 交给任何人评审之前，只做一件事：补埋点，拿到"分析成功率"与"失效原因分布"的真实基线。

理由：本 PRD 中所有指标目标都建立在 ◆ 估算之上；而"失效原因分布"同时决定后续三件事的优先级——是修上传、修重试、换模型，还是改 Prompt。在这个数据到位之前，Section 6 的目标值不应被当作承诺。

基于 prd-development 技能模板 (deanpeters/Product-Manager-Skills) 撰写 · 2026-10-05